

Kurs	MB248 - Lean Basic
Kursverantwortlicher	Nadja Haller
Adressat	Dozent_in (intern)
Fachbereich	P1 - Maschinenbau
Version	57

Kursbeschreibung

Modul:	MB-8 Modul Process Development
Voraussetzungen	Keine

Verfügungsformen

Kompetenz	Anteil
K1 = Wissen	10 %
K2 = Verständnis	30 %
K3 = Anwendung	50 %
K4 = Analyse	10 %
K5 = Synthese	0 %
K6 = Beurteilung	0 %

Leistungsumfang	
Kontaktstudium / Präsenz	24 Lektionen
Qualifikationsverfahren / S1	3 Lektionen
Coaching	3 Lektionen
Angeleitetes Selbststudium / S2	10 Stunden
Freies Selbststudium	20 Stunden

Lern- und Arbeitsformen

Lern-Arbeitsform Nr.	Ausformulierung der Lern- und Arbeitsformen	Lernstunden
1a	Lehrvorträge	12
2c	Seminare (Just in Time, Montage)	12
4a	Transferarbeit und Prüfung	20
1e	Vorbereitungsaufträge	10
1b	Übungen im Unterricht	6
	Total	60

Qualifikationsverfahren

ZP/SP	Thema	Form	Lernstunde n	Gewicht
ZP	Transferarbeit	schriftlicher Bericht	10	50
SP	Alle Themen	schriftlich	10	50
	Total		20	100

Hinweise zur Nachbearbeitung / zur Vernetzung

MB233 Quality Processes & Standards
 MB353 Plant Design
 MB354 Lean Advanced
 MB355 Leadership for Production Managers

Kurs	MB248 - Lean Basic
Kursverantwortlicher	Nadja Haller
Adressat	Dozent_in (intern)
Fachbereich	P1 - Maschinenbau
Version	57

Kursmaterial

Kategorie	Bezeichnung, Titel
Eigenes Skript	Folien, Übungen und Arbeitsaufträge auf Moodle
Lehrbuch (Pflichtlektüre)	Tündermann, Maximilian: Lean Production - Grundlagen. Das Prinzip der schlanken Produktion verstehen und in der Praxis anwenden, 2020, EAN: 9781393071716 (E-Book)

Arbeitssituation

Maschinenbau-Technikerinnen und Techniker HF (MHF) sind bei Ihrer Arbeit dem globalen und stark vernetzten Wettbewerb ausgesetzt. Durch die Globalisierung und weltweite digitale Vernetzung wird es für Unternehmen zunehmend schwieriger, sich über die Wettbewerbsfaktoren Kosten, Qualität, Liefertreue und Individualität erfolgreich zu positionieren. Die Philosophie, Werkzeuge und Methoden des Lean Managements bilden eine wesentliche Grundlage, die geforderten Kundenerwartungen zu erfüllen und für Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern. Im Verantwortungsbereich von MHF, besonders in Positionen der Führung und Fachexperten, sind MHF in der gesamten Wertschöpfungskette beteiligt. Sie agieren als Bindeglied eng mit F&E, Fertigung & Produktion, Montage & Verkauf zusammen. Ziel von Lean Management ist es, alle Aktivitäten im gesamten Wertschöpfungsprozess optimal aufeinander abzustimmen und Verschwendung zu vermeiden. Es gilt, bestehende Prozesse aus Kunden- und Unternehmenssicht ganzheitlich zu prüfen und zu optimieren. Für den Kunden bedeutet dies: Seine Anforderungen bezüglich Verfügbarkeit, Individualität, Qualität und Preisgestaltung werden möglichst treffend erfüllt. Für das Unternehmen bedeutet dies: langfristige, nachhaltige Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit.

Kompetenzen/Themen/Lernziele:

1. Lean Management Philosophie

RLP-Kompetenzen

A1.4: Transformationsprozesse im Bereich neuer Technologien, neuer Geschäftsmodelle, Reorganisationen oder Geschäftsprozessinnovationen mitgestalten, mittragen und umsetzen (Kompetenz professionellen Handelns (2022))

1.1 Lernziele Thema: Erfolgsfaktoren Lean Management

1.1.1 THF sind in der Lage, anhand eigener Beispiele aus der Praxis die kritischen Erfolgsfaktoren der Einführung von Lean Management zu beschreiben. (K3)

1.1.2 THF sind in der Lage, Risiken im Transformationsprozess zu identifizieren und verantwortungsvolle Gegenmassnahmen einzuleiten. (K4)

1.1.3 THF sind in der Lage, anhand von Beispielen die Philosophie von Toyota korrekt zu verdeutlichen. (K3)

2. Basic - Methoden für die erste Stabilisierung und Optimierung der Prozesse im Maschinenbau

RLP-Kompetenzen

A1.2: Unternehmensprozesse überprüfen und zu Händen der Entscheidungsträger überzeugende Vorschläge zur Optimierung unterbreiten (Kompetenz professionellen Handelns (2022))

A1.4: Transformationsprozesse im Bereich neuer Technologien, neuer Geschäftsmodelle, Reorganisationen oder Geschäftsprozessinnovationen mitgestalten, mittragen und umsetzen (Kompetenz professionellen Handelns (2022))

A1.6: Arbeitspsychologische Grundsätze im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berücksichtigen sowie sozial und verantwortungsvoll handeln (Kompetenz professionellen Handelns (2022))

A1.14: Qualitätsentwicklung und -sicherung im eigenen Wirkungsbereich mitgestalten und umsetzen (Kompetenz professionellen Handelns (2022))

B4.6: Ganzheitliche Lösungen unter Berücksichtigung von technischen, sozialen, gesellschaftlichen, ethischen, ökologischen und ökonomischen Aspekten entwickeln (Kompetenz professionellen Handelns (2022))

B8.5: Vorschläge für die Fertigungs- und Qualitätsoptimierung machen und diese umsetzen (Kompetenz professionellen Handelns (2022))

B9.6: Komplexe Wartungs- und Erneuerungsarbeiten (Verbesserung, Energieeffizienz) planen, koordinieren und kontrollieren (Fortgeschrittene Kompetenz (2022))

B10.5: Prozesse auf Basis der neuen Datenquellen optimieren (Kompetenz professionellen Handelns (2022))

2.1 Lernziele Thema: Verlust- und Verschwendungsarten

2.1.1 THF sind in der Lage, die sieben Verschwendungsarten und drei Verlustarten anhand von Praxisbeispielen selbständig und korrekt zuzuordnen. (K3)

2.1.2 THF sind in der Lage, in Prozessen zuverlässig die Verschwendungen zu analysieren und

Optimierungsmassnahmen zu definieren. (K4)

2.1.3 THF sind in der Lage, den Unterschied zwischen wertschöpfenden und nicht wertschöpfenden Tätigkeiten anhand eines Praxisbeispiels zu erkennen und Optimierungsmassnahmen für das Minimieren und Eliminieren der nicht wertschöpfenden Tätigkeiten abzuleiten. (K4)

2.2 Lernziele Thema: Standardisierung

2.2.1 MHF sind in der Lage, die Grundlagen des visuellen Managements anzuwenden und damit ein für Mitarbeitende und Firma verantwortungsvolles Kennzahlencockpit zu erstellen. (K3)

2.2.2 MHF sind in der Lage, die 5S-Methode anhand eines eigenen Beispiels aus der Praxis selbständig und korrekt anzuwenden. (K3)

2.2.3 MHF sind in der Lage, mit eigenen Worten die Vorgehensweise und Regeln von TPM (Total Productive Maintenance) zu beschreiben. (K2)

2.3 Lernziele Thema: Kontinuierlicher Verbesserungsprozess / Kaizen

2.3.1 THF sind in der Lage, anhand einer Situation aus dem eigenen Arbeitsumfeld den aktuellen Stand, Nutzen und die möglichen Ziele des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses selbständig zu beschreiben. (K4)

2.3.2 THF sind in der Lage, anhand von Fallbeispielen die verschiedenen Phasen des PDCA-Zyklus selbständig und korrekt einzuordnen. (K2)

2.3.3 THF sind in der Lage, das Prinzip von Poka Yoke anhand eigener Beispiele aus der Praxis zu verdeutlichen und selbst Massnahmen zu erarbeiten. (K3)

3. Basic - Methoden zur Gestaltung optimaler Material- und Informationsflüsse

RLP-Kompetenzen

A1.2: Unternehmensprozesse überprüfen und zu Händen der Entscheidungsträger überzeugende Vorschläge zur Optimierung unterbreiten (Kompetenz professionellen Handelns (2022))

A2.1: Mündlich wie schriftlich sachlogisch, transparent und klar kommunizieren (Fortgeschrittene Kompetenz (2022))

A2.3: Quantität und Qualität der Informationen adressatengerecht selektieren und draus folgend die Art der Information festlegen (Kompetenz professionellen Handelns (2022))

A2.4: Arbeitsergebnisse mit geeigneten medialen und rhetorischen Elementen zielgruppenadäquat präsentieren (Kompetenz professionellen Handelns (2022))

A2.7: Berichte professionell und in einer für die Adressaten verständlichen Weise verfassen (Fortgeschrittene Kompetenz (2022))

B4.6: Ganzheitliche Lösungen unter Berücksichtigung von technischen, sozialen, gesellschaftlichen, ethischen, ökologischen und ökonomischen Aspekten entwickeln (Kompetenz professionellen Handelns (2022))

B8.2: Konstante Auslastung der Produktion planen und koordinieren (Kompetenz professionellen Handelns (2022))

B8.3: Qualitätsvorgaben mittels adäquaten Ressourcen- und Terminplanung sicherstellen (Kompetenz professionellen Handelns (2022))

B8.4: Produktionskennzahlen bestimmen, ermitteln und auswerten (Kompetenz professionellen Handelns (2022))

B8.5: Vorschläge für die Fertigungs- und Qualitätsoptimierung machen und diese umsetzen (Kompetenz

professionellen Handelns (2022))

B10.5: Prozesse auf Basis der neuen Datenquellen optimieren (Kompetenz professionellen Handelns (2022))

3.1 Lernziele Thema: Wertstromanalyse

3.1.1 THF sind in der Lage, mit Hilfe einer Anleitung eine verständliche IST-Wertstromanalyse anhand eines Praxisbeispiels zu erstellen. (K3)

3.1.2 THF sind in der Lage, anhand einer Wertstromanalyse Potenziale zu erkennen und erste Optimierungsmaßnahmen aufzustellen. (K3)

3.2 Lernziele Thema: Just-in-Time-Philosophie

3.2.1 THF sind in der Lage, die Methoden und Instrumente der Ziehfertigung (Pull) in eigenen Worten verständlich zu beschreiben. (K2)

3.2.2 THF sind in der Lage, mit Hilfe der gegebenen Formel den Kundentakt korrekt zu berechnen. (K3)

3.2.3 THF sind in der Lage, ein Arbeitsverteildiagramm / Zykluszeitdiagramm anhand eines konkreten Beispiels zu erstellen. (K3)

3.2.4 THF sind in der Lage, mit Hilfe der gegebenen Formel die Anzahl benötigter Mitarbeiter im Prozess aufgrund von Arbeitsinhalt und Kundentakt korrekt zu berechnen. (K3)

3.2.5 THF sind in der Lage, die wesentlichsten Methoden der integrierten Logistik (Kanban, Supermarkt, Milkrun) anhand eines Praxisbeispiels zu verdeutlichen. (K3)

3.3 Lernziele Thema: Zellengestaltung und Arbeitsfluss

3.3.1 THF sind in der Lage, anhand eines Fallbeispiels eine U-Zelle mit optimaler Materialversorgung und kurzen Gehwegen zu erstellen. (K3)

3.3.2 THF sind in der Lage, anhand eines Fallbeispiels unter Vorgabe des Kundentaktes die optimale Arbeitsaufteilung zu definieren. (K3)

3.3.3 THF sind in der Lage, anhand des Kundentaktes die Sollkapazität einer Fertigungszelle korrekt zu berechnen. (K3)

3.3.4 THF sind in der Lage, aus vorgegebenen Arbeitsinhalten den optimalen Fertigungsprozess zu realisieren. (K3)

3.3.5 THF sind in der Lage, einen Prozess nach dem Flussprinzip zu gestalten. (K3)

3.4 Lernziele Thema: Ganzheitliche Prozessanalyse

3.4.1 THF sind in der Lage, anhand selbst durchgeführter Prozessanalysen umsetzbare Optimierungsvorschläge abzuleiten. (K4)

3.4.2 THF sind in der Lage, die eigenen Erkenntnisse aus der Prozessanalyse mündlich und sachlogisch verständlich zu formulieren (K3)

3.4.3 THF sind in der Lage, die aus der Praxisarbeit gewonnenen Kernerkenntnisse selbstständig zu bestimmen und adressatengerecht zu kommunizieren. (K3)

3.4.4 THF sind in der Lage, eine verständliche und überzeugende Präsentation der eigenen Arbeitsergebnisse auszuführen. (K3)

3.4.5 THF sind in der Lage, im Bericht faktenbasiert und adressatengerecht die eigenen Optimierungsvorschläge aus der Praxis zu begründen. (K2)

3.4.6 THF sind in der Lage, ihre Lösungsvorschläge in der Praxisarbeit in Bezug auf technische, soziale,

ökologische und ökonomische Aspekte ganzheitlich zu reflektieren. (K3)

3.4.7 THF sind in der Lage, mit Hilfe der Unterlagen den OEE (Overall Equipment Effectiveness) korrekt zu berechnen. (K3)

3.4.8 THF sind in der Lage, anhand eines Praxisbeispiels die bedeutsamen Daten zu identifizieren und in der Praxis umsetzbare Optimierungsmassnahmen aufzustellen. (K4)